

实验 C4 用交流电桥测电感和电容

徐殊行 23343071

2024 年 11 月 16 日

摘要

本实验旨在利用交流电桥测量电容器的电容量及其损耗因数，以及电感器的电感量和品质因数。交流电桥是一种精确测量电气元件参数的工具，通过调节电桥的各个桥臂的阻抗，使电桥达到平衡状态，从而实现对未知元件参数的测量。实验中采用函数信号发生器作为电桥的工作电源，使用示波器或交流毫伏表检测电桥的平衡电压。通过对电桥的调节，能够准确测量电容和电感的相关参数，并与数字电桥的测量结果进行比较，验证实验的准确性和可靠性。实验结果表明，交流电桥在测量电容和电感方面具有良好的性能，尤其适用于高精度的电气测量。

关键词：交流电桥 电容 电感 损耗因数 品质因数

Abstract

This experiment aims to measure the capacitance and loss factor of capacitors, as well as the inductance and quality factor of inductors using an AC bridge. The AC bridge is a precise tool for measuring electrical component parameters by adjusting the impedances of its arms to achieve a balanced state, thus enabling the measurement of unknown component parameters. A function signal generator is used as the power source for the bridge, and an oscilloscope or AC millivolt meter is employed to detect the bridge's balanced voltage. By adjusting the bridge, accurate measurements of capacitance and inductance can be obtained, and the results can be compared with those from a digital bridge to verify the accuracy and reliability of the experiment. The results indicate that the AC bridge performs well in measuring capacitance and inductance, making it particularly suitable for high-precision electrical measurements.

Keywords: AC bridge capacitance inductance loss factor quality factor

1 引言

在现代电气工程和电子技术中，电容器和电感器是两种基本的被动元件，广泛应用于各种电路中。电容器用于存储电能，而电感器则用于储存磁能。准确测量这些元件的

参数对于电路设计、故障诊断和性能优化至关重要。交流电桥作为一种高精度的测量工具，能够有效地测量电容和电感的相关参数，具有重要的实际应用价值。

交流电桥的工作原理基于电桥平衡条件，即四个桥臂的阻抗关系。当电桥达到平衡时，电桥两端的电势差为零，从而可以通过已知的电阻和电容值计算未知元件的参数。通过调节电桥的各个桥臂的阻抗，可以实现对电容和电感的精确测量。与直流电桥相比，交流电桥在测量频率响应和相位角方面具有更大的优势，能够提供更为准确的测量结果。

本实验的主要目的是通过交流电桥测量电容器的电容量及其损耗因数，以及电感器的电感量和品质因数。实验中采用函数信号发生器作为电桥的工作电源，使用示波器或交流毫伏表检测电桥的平衡电压。通过对电桥的调节，能够准确测量电容和电感的相关参数，并与数字电桥的测量结果进行比较，验证实验的准确性和可靠性。

在电容器的测量中，实际电容器并非理想元件，其等效电路可视为一个纯电容和一个损耗电阻的串联或并联电路。损耗因数是衡量电容器质量的重要参数，能够反映电容器在工作过程中能量损耗的程度。在电感器的测量中，品质因数则是评估电感器性能的重要指标，品质因数越高，表示电感器的能量损耗越小。

实验内容包括电容器和电感器的测量步骤，采用不同的电桥配置进行实验。通过调节电桥的各个桥臂的阻抗，使电桥达到平衡状态，从而实现对未知元件参数的测量。此外，实验还将对自制带铁芯线圈的参数进行测量，研究其电感量、损耗电阻及品质因数与频率的关系。

本实验的结果将为电气工程和电子技术领域的研究提供重要的数据支持，同时也为学生在实践中掌握电气测量技术提供了宝贵的经验。通过对实验数据的分析和比较，能够进一步理解交流电桥的工作原理及其在实际应用中的重要性。

2 实验仪器

本实验需要用到的实验仪器有：函数信号发生器、双通道交流伏安表、示波器、电阻箱、待测电容、待测电感、数字电桥、导线。这些仪器的主要用途是搭建交流电桥并测量电容电感，在实际的实验过程中，我们采用的是九孔板和插拔式电子元件来搭建电桥电路。而使用 NI 数字多功能测量仪器作为电表和函数发生器来测量电路的电压。下面简要介绍一下插拔式电子元件、NI 信号采集器和成品数字交流电桥。

2.1 九孔板和插拔式电子元件

九孔板和插拔式电子元件在电子设计和实验中非常常用，以下是它们的简要介绍：

2.1.1 九孔板

九孔板是实验中常用的一种焊接或连接元件的工具，也叫**面包板**（Breadboard）。它用于快速搭建电路，进行实验和验证设计，特别适合初学者和需要多次调整的场景。**特点：**

- **无需焊接：**可以直接插入元件，避免反复焊接带来的麻烦。
- **可重复使用：**元件可以随时拆卸，板子也可以多次使用。
- **布局规则：**九孔板通常有垂直和水平排列的连接点，可以实现快速的电气连接。

应用：

- 用于电路实验和验证设计。
- 教学和快速原型开发中常用。

2.1.2 插拔式电子元件

插拔式电子元件是一类设计为便于快速安装或拆卸的电子元件，通常用于电路板或实验装置中。这些元件具有标准化的插针或插座，便于安装和更换。**特点：**

- **快速安装：**无需焊接，直接插入对应插座即可。
- **便于维护：**可以快速更换损坏的元件或调整设计。
- **标准化：**通常有统一的封装和接口，兼容性好。

常见的插拔式电子元件：

- **集成电路（IC）：**如 DIP 封装的芯片。
- **电阻、电容、二极管：**在面包板实验中常用。
- **模块化传感器：**如温度传感器模块、光敏传感器等。

应用：

- 电子电路的快速搭建。
- 工业设备的模块化设计。

2.2 NI 信号采集器

NI 多功能信号采集器是由美国国家仪器公司 (National Instruments, NI) 开发的一类用于数据采集的硬件设备。这些采集器具备多种功能, 广泛用于科学实验、工业自动化和电子测试中。在本次实验中主要用到的是其函数信号发生器的功能和数字万用电表两个主要功能。

2.2.1 函数信号发生器

NI 的交互界面提供了可编程式的函数信号发生器, 实验者可以根据自己的需要设计交流电源, 手动选择需要的峰峰值 (V_{PP}) 和电源的频率。在本实验中我们选取的峰峰值为 $V_{pp} = 5V$, 频率为 $1kHz$ 。

2.2.2 数字万用表

NI 提供的集成是数字万用表使用起来非常方便, 只需要导线从引脚处接出, 然后将正负表笔接在九孔板上对应的位置即可。

2.3 成品数字电桥

成品数字电桥是一种高精度的测量仪器, 用于测量电阻、电感和电容等元件的参数。与传统的模拟电桥相比, 数字电桥具有自动化程度高、测量精度高和操作简便等优点。本实验中使用成品数字电桥的主要目的是测量待测电容电感的相关参数, 并与实验搭建的电桥的测量结果进行对比。

本实验还需要通过数字电桥的测量结果来预测黑盒子内部存在的电子元件和电路结构, 在这个实验步骤中, 使用成品数字电桥能够很快速的获取实验需要的相关参数。

3 实验原理

交流电桥可较准确地测量电容器的电容量及其损耗因数 D , 测量电感线圈的电感量、自感系数、互感系数及线圈的品质因数 Q 等, 用途广泛。本实验将介绍用交流电桥测量电容和电感的基本原理及测量方法。

3.1 交流电桥及其平衡条件

交流电桥的原理如图 1 所示, Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 Z_4 分别为四个桥臂的复阻抗。调节各臂的阻抗, 使电桥达到平衡, 即 A 和 B 两点间的电势差为零, 则有

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3 \quad (1)$$

或

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3 \quad (2)$$

即交流电桥相对两臂交流阻抗的乘积相等，此即为交流电桥的平衡条件。将式 2 用复数形式表示为

$$\frac{|Z_1|e^{j\varphi_1}}{|Z_2|e^{j\varphi_2}} = \frac{|Z_3|e^{j\varphi_3}}{|Z_4|e^{j\varphi_4}} \quad (3)$$

相当于下列两个条件同时成立：

$$|Z_1|/|Z_2| = |Z_3|/|Z_4| \quad (4)$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_3 - \varphi_4 \quad (5)$$

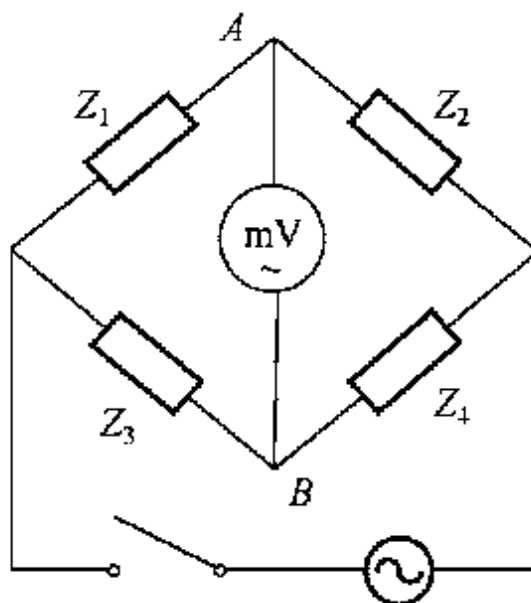


图 1: 交流电桥原理

可见，交流电桥平衡时，除相对两臂交流阻抗的模的乘积相等外，阻抗的相位角还需要满足式 5，即相对两臂相位角的和值相等，这是它和直流电桥的主要差别。为了使电桥平衡，可以根据式 4 和式 5 配置各桥臂的阻抗。例如，令相邻两臂的阻抗为纯电阻，如 $Z_2 = R_2$, $Z_4 = R_4$, $\varphi_2 = 0$, $\varphi_4 = 0$ ，则另外两个相邻桥臂必须同为电感或电容；又如令相对两臂为纯电阻，如 $Z_2 = R_2$, $Z_3 = R_3$, $\varphi_2 = 0$, $\varphi_3 = 0$ ，则另外两个相对桥臂必须分别为电感和电容。在电桥平衡过程中要反复调节这些参数才能达到较准确的平衡以便测量未知的元件参数。

3.2 测量电容器的电容 C 及其损耗因数 D

实际电容不是理想的电容器，在电路中会损耗能量，故其等效电路可看成是一个纯电容 C_x 和一个损耗电阻 r_c 的串联或并联电路，本实验将采用串联等效电路来处理。由于存在损耗，当正弦信号通过它时，电容器两端的电压与通过电容器的电流之间的相位差 φ 不是 90° ，而是 $\varphi = 90^\circ - \delta$ ，其中 δ 称为电容器的损耗角，它的正切值称为电容器的损耗因数，表示为 D 。它随损耗电阻 r_c 的增加而变大，是衡量电容器质量优劣的一个重要参数，可写为

$$D = \tan \delta = \frac{r_C}{\frac{1}{\omega C_x}} = \omega r_C C_x \quad (6)$$

电容电桥

测量电路如图 2 所示， R_2 和 R_4 为纯电阻， C_0 为标准电容，它的损耗电阻 r_C 在低频时近似为零。为了与 r_c 相平衡， C_0 串联了一个电阻 R_0 。根据电桥各臂配置的情况可得

$$Z_1 = r_C + \frac{1}{j\omega C_x}, \quad Z_2 = R_2, \quad Z_3 = R_0 + \frac{1}{j\omega C_0}, \quad Z_4 = R_4 \quad (7)$$

将上述各值代入电桥平衡条件可得

$$\begin{cases} C_x = \frac{C_0 R_4}{R_2}, r_C = \frac{R_0 R_2}{R_4} \\ D = \omega r_C C_x = \omega R_0 C_0 \end{cases} \quad (8)$$

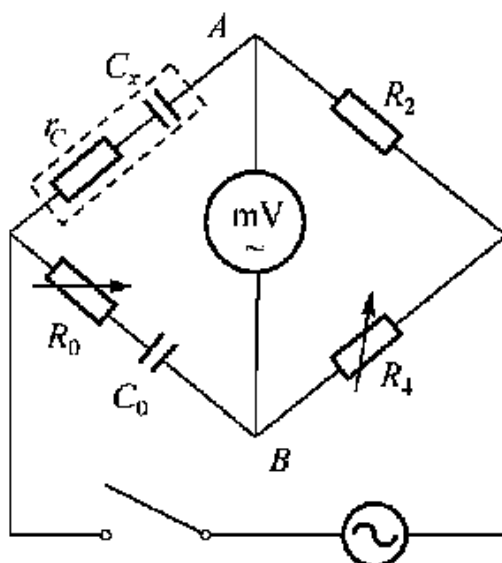


图 2: 电容电桥

为了调节方便，实验过程中常固定 C_0 和 R_2 的数值，然后反复调节 R_0 和 R_4 的数

值，直到交流电桥 A、B 点间的电压 U_{AB} 最小。这个电桥适合测量损耗较小的电容。

实验上还可以采用另一种西林电桥，其常被用来测量绝缘性能较好的电容。本实验中根据实验情况，并没有采用西林电桥，在这里不做过多赘述。

3.3 测量电感的电感量 L 及其品质因数 Q

由于任何电感线圈都具有损耗电阻，故其等效电路可看作是一个纯电感 L_x 和损耗电阻 r_L 的串联。实际使用过程中常希望 r_L 尽可能小，以减小能量的损耗。 r_L 越小，电感的品质因数 $Q = \frac{\omega L_x}{r_L}$ 大。品质因数 Q 是衡量电感线圈质量好坏的一个重要参数。

麦克斯韦-维恩电桥

图 3 所示是一种最常用的测量电感的电桥，称为麦克斯韦-维恩电桥。参照电容电桥的分析方法，可得电感电桥平衡时有

$$\begin{cases} L_x = C_0 R_2 R_3, \\ r_L = \frac{R_2 R_3}{R_0}, \\ Q = \frac{\omega L_x}{r_L} = \omega R_0 C_0 \end{cases} \quad (9)$$

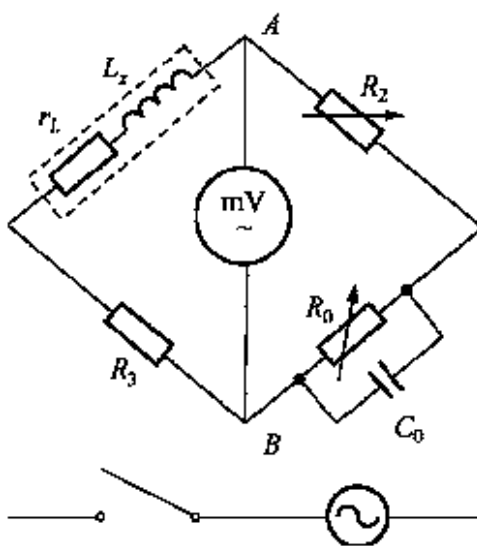


图 3: 麦克斯韦-维恩电桥

其中， R_0 和 R_2 为独立变量，反复交替调节可使电桥趋于平衡。此电桥只适合用来测量低 Q 值的电感。

实验上还可以采用另一种欧文电桥，欧文电桥可用来测量高 Q 值的电感。根据本实验的实际情况，只采用麦克斯韦-维恩电桥进行测量。对欧文电桥不做赘述。

4 实验步骤

本实验采用函数信号发生器作为电桥的工作电源，采用示波器或交流毫伏表检测电桥的平衡电压 U_{AB} ，但使用示波器的时候需要将示波器的接地端改为虚地（即三端电源线的接地端不连接插座）。根据交流电桥的平衡条件可知，电桥四个桥臂的阻抗中必须要有两个能够调节，才能使电桥达到平衡状态。实验过程中需反复交替调节两个桥臂的阻抗，逐渐逼近平衡状态，使平衡电压值 U_{AB} 最小。本实验中 U_{AB} 可调节至 $1mV$ 以下。

4.1 测量电容器的电容量及其损耗电阻

- (1) 按图 2 连接线路，要求桥臂接线尽可能短且接触良好。 R_0 和 R_4 采用电阻箱作为可调节参数，固定 C 和 R_2 的数值不变。
- (2) 先调节 R_0 使 U_{AB} 为极小值，再调节 R_4 使 U_{AB} 更小，交替调节若干次，直至 U_{AB} 值最小，此时不论调节 R_0 还是 R_4 都会使 U_{AB} 值增大。由于判断 U_{AB} 最小时人为误差较大，需进行多次测量。
- (3) 将 R_4 和被测电容互换位置，用相同方法调节电桥平衡并记录多组 R_0 和 R_4 的数值。
- (4) 计算待测电容的 C_x 、 r_C 和 D 的数值及实验标准差。

4.2 测量电感器的电感量及品质因数

采用如图 3 所示的电路，固定 R_3 和 C_0 的数值， R_0 和 R_2 采用电阻箱，反复调节 R_0 和 R_2 的数值直至 U_{AB} 数值最小，电桥平衡。记录相关数据并计算待测电感的 L_x 、 r_L 和 Q 的数值及实验标准差。测量过程中需类似实验内容 1 的方法进行“换臂”测量，以减小系统误差。

4.3 用成品数字电桥测电容和电感

采用数字电桥测量上述待测电容和电感的相关参数，并与实验内容 1 和 2 的结果进行比较。

4.4 用成品数字电桥测量黑盒子内电路结构

实验中会提供一个有四个引脚的黑盒子，其内部以某种方式连接了电阻、电容和电感元件。使用成品数字电桥测量不同引脚之间的各种参数，反推黑盒子内的电路结构，并画出电路图。

5 实验过程和数据处理

实验过程中使用的已知电阻 $R = 1k\Omega$ ，已知电容的电容值为 $C = 0.1\mu F$ 。使用的电源频率为 $1kHz$ ，峰峰值为 $V_{pp} = 5V$ 在测电容和电感的实验中使用上述元件，在后面的实验数据和计算过程中不在赘述。

5.1 测量电容器的电容量及其损耗电阻

首先按照图 2 连接电路，按照上述方法反复调节 R_0 和 R_4 的电阻阻值，使得电桥平衡，电压表的读数在 $1mV$ 以下。记录此时的电阻阻值，多次测量之后，“换臂”再次测量。实验过程中发现，只有“换臂”前能够通过调节变阻箱使电压表示数在 $1mV$ 以下，“换臂”之后无法调节到 $1mV$ 以下。这是并不是实验者操作不严谨导致的，而是“换臂”前后必然存在的误差。

组号	1	2	3	4	5
电压 (mV)	0.483	0.437	0.378	0.430	0.406
R_0 (Ω)	48.6	48.9	49.1	49.5	49.2
R_4 (Ω)	994.0	993.0	994.3	994.3	993.9

表 1: 交流电桥测电容

“换臂”之后重复实验

组号	1	2	3	4	5
电压 (mV)	4.334	4.546	4.430	4.231	4.437
R_0 (Ω)	52.0	51.6	51.5	51.5	51.5
R_4 (Ω)	994.5	994.6	994.7	994.5	994.3

表 2: “换臂”后测电感

利用 Matlab 处理数据之后可以得到测量结果

$$C_x = 99.42 \text{ nF} \quad SC_x = 0.05 \text{ nF} \quad (10)$$

$$r_c = 50 \Omega \quad Sr_x = 1 \Omega \quad (11)$$

$$D = 0.0316 \quad SD = 0.008 \quad (12)$$

稍后我们将把这些结果于成品数字电桥的测量结果相比对。

5.2 测量电感器的电感量及品质因数

首先按照图 3 连接电路，其余操作和交流电桥测电容操作相似，不再赘述。

实验上，我们搭建的交流电桥如下图所示

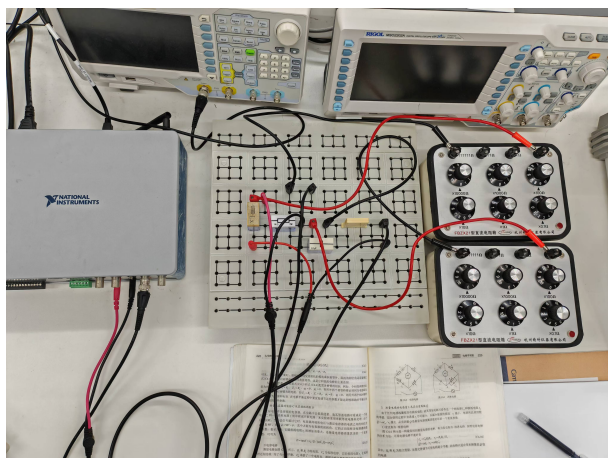


图 4: 交流电桥测电感电路实物图

此时需要调节的电阻是 R_0 和 R_2 。

我们得到的测量结果如下

组号	1	2	3	4	5
电压 (mV)	1.704	1.514	1.528	1.545	1.535
R_0 (Ω)	2064.7	2069.8	2069.5	2068.8	2068.5
R_2 (Ω)	205.2	205.4	205.4	205.0	204.8

表 3: 交流电桥测电感

“换臂”之后重复实验

组号	1	2	3	4	5
电压 (mV)	0.823	0.675	0.601	0.524	0.573
R_0 (Ω)	2072.2	2066.1	2059.5	2059.8	2062.1
R_2 (Ω)	202.0	204.6	204.2	204.0	203.7

表 4: “换臂”后测量电感

同样利用 Matlab 处理数据之后可以得到测量结果

$$L_x = 0.0205 \text{ H} \quad SL_x = 0.0001 \text{ H} \quad (13)$$

$$r_l = 98.9 \Omega \quad Sr_l = 0.5 \Omega \quad (14)$$

$$Q = 1.298 \quad SD = 0.003 \quad (15)$$

稍后我们将把这些结果于成品数字电桥的测量结果相比对。

5.3 用成品数字电桥测电容和电感进行结果对比

使用成品数字电桥的测量过程比较简单，只需要将数字电桥的导线连接到待测元件的引脚上，并且在数字电桥的面板上选择正确的测量模式，就直接读出所需要的测量值。对于电容，我们需要读取电容量 C_x 和损耗系数 D ；对于电感，我们需要读出电感值 L_x 和品质系数 Q 。

下面是利用成品数字电桥实验的测量结果

$$C_x = 98.69 \text{ nF} \quad r_c = 56.84 \Omega \quad D = 0.0350 \quad (16)$$

$$L_x = 19.82 \text{ mH} \quad r_l = 98.12 \Omega \quad Q = 1.2684 \quad (17)$$

下面这张图片，展示了 Matlab 处理完数据之后的结果。

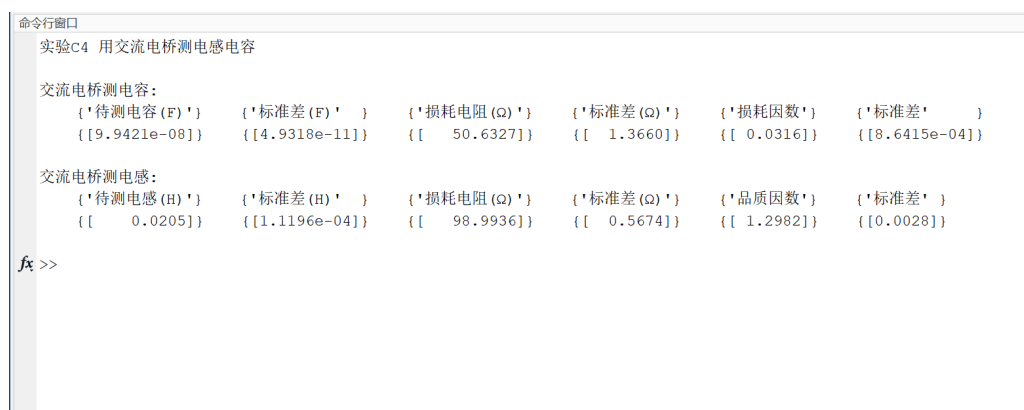


图 5: 利用 Matlab 处理数据的界面

将两种测量方法的结果相比较，可以认为二者的测量结果比较接近，进而认为本次测量实验的结果是正确的。

5.4 用成品数字电桥测量黑盒子内电子元件

在介绍实验步骤的时候已经提到，黑盒子共有四个引脚，为了获得更多的测量信息，我们需要将四个引脚两两接入数字电桥进行测量。由于我们并不知道黑盒子内有什么元件，所以在用数字电桥测量的时候我们需要切换不同的模式进行测量，来获取更多关于黑盒子内部的信息。测量完成后，我们需要综合所有引脚之间的测量结果猜测黑盒子内有什么元件，并且根据引脚之间的关系猜测黑盒子内的电路图。

下列表格中左边字母代表的是成品数字电桥使用的测量模式，右边栏代表的是测量值。 L 代表电感模式， C 代表电容模式， R 代表电阻模式， Z 代表阻抗模式。表格中横线表示侧脸结果没有显示或者显示异常。

我们按照 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 的顺序测量不同引脚之间的电路, 共记录六组测量数据, 测量结果如下

L	-233.8 mH
C	108.3 nF
R	205 Ω
Z	1483 Ω

表 5: 引脚: 1-2

L	1.5 μ H
C	—
R	199.5 Ω
Z	199.5 Ω

表 6: 引脚: 2-3

L	-233.8 mH
C	108.29 nF
R	6.5 Ω
Z	1469 Ω

表 7: 引脚: 1-3

L	1 μ H
C	—
R	0.11 Ω
Z	0.11 Ω

表 8: 引脚: 2-4

L	-233.9 mH
C	108.28 nF
R	208.9 Ω
Z	1499 Ω

表 9: 引脚: 1-4

L	1.5 μ H
C	—
R	199.5 Ω
Z	199.5 Ω

表 10: 引脚: 3-4

分析上述结果, 我们猜测黑盒子中有电容和电阻两个元件, 并且电容连接在 1 号引脚附近, 电阻连接在四个引脚之间。值得注意的是, 成品数字电桥测量时得到的为**负数值**的电感, 可能是由于导线的自感而引起的。考虑到这一点, 我们可以认为 1 号引脚的支路上有一个小电感, 也可以认为完全是由导线的自感引起的读数变化。我们画出了此时对应的黑盒子内部的电路结构 (见原始数据扫描文件), 是能够匹配以上的测量数据的。

6 实验反思和误差分析

在进行用交流电桥测电感和电容的实验中, 实验误差的分析是至关重要的。以下是对可能的实验误差来源和分析的讨论:

6.1 阻抗匹配误差

在调节电桥以达到平衡状态时, 需要精确匹配阻抗。实际操作中, 由于电阻和电容的非理想性, 如接触不良或电阻箱的精度不足, 可能导致阻抗匹配不准确, 引入测量误差。

6.2 信号源稳定性误差

函数信号发生器作为电桥的工作电源，其稳定性直接影响测量结果。如果信号源的频率或幅度不稳定，会导致电桥平衡状态的波动，从而影响测量精度。

6.3 接触不良误差

电桥各部件之间的接触不良可能导致电阻变化，影响阻抗匹配。特别是在调节电阻和连接电容时，接触不良会引入额外的误差。实验中还发现，当实验者的部分肢体接触到万用表的表笔或者电阻箱的金属部分的时候，电压表的读数会发生较大变化。这可能是人体导电引起的，实验过程中若没有注意到这一点，则有可能将非平衡的电桥误认为是平衡状态，这样就会带来一定误差，降低电桥测量的精度。

6.4 读数误差

在读取示波器或交流毫伏表的读数时，由于视觉误差或设备的显示延迟，可能会导致读数不准确，这种误差在多次测量中可能会累积。

6.5 变阻箱精度误差

实验中使用的变阻箱的最小可调电阻是 0.1Ω 。在调节电桥平衡时，可能会出现电压示数依然较大，但此时电阻箱已经到达最大调节精度的情况。此时读出电阻箱上的电阻，由于电桥未达到完全平衡会使得误差较大。

7 实验原始数据的记录

下面展示了本人的实验预习报告和实验过程中记录下来的原始数据，以供参考。部分字迹由于扫描文件的原因可能不够清晰，这并不是本人的笔迹潦草导致的。

No.

Date

实验C4. 用交流电桥测电感电容

实验者: 徐殊行 23343071

合作者: 王东超 23343062

实验时间: 2024年11月15日

温度: 26°C 湿度: 68%

[实验目的]

1. 学习交流电桥的工作原理
2. 学习交流电桥的平衡条件和调节方法
3. 学会用交流电桥测量电容、电感的表征参数

[仪器用具]

函数信号发生器, 双通道交流毫伏表, 示波器, 电阻箱, 标准电容箱, 标准电感箱, 待测电容, 待测电感, 数字电桥 (LCR表), 导线。

[实验原理]

1. 交流电桥的原理如图所示, Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 分别为四个桥臂的阻抗, 调节各臂的阻抗使电桥达到平衡, 即A和B两点之间的电势差为零, 则有:

$$Z_1/Z_2 = Z_3/Z_4 \quad \text{或} \quad Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3$$

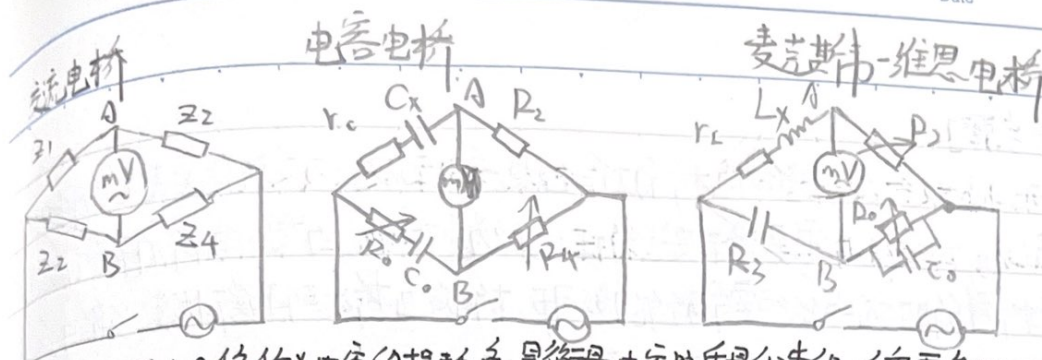
即交流电桥相对两臂交流阻抗的乘积相等, 此即为交流电桥的平衡条件, 用复数表示为:

$$\frac{|Z_1| e^{j\varphi_1}}{|Z_2| e^{j\varphi_2}} = \frac{|Z_3| e^{j\varphi_3}}{|Z_4| e^{j\varphi_4}}$$

相当于: $|Z_1|/|Z_2| = |Z_3|/|Z_4|$, $\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi_3 - \varphi_4$, 可见除相对两臂阻抗的模乘积相等之外, 阻抗相对两臂的阻抗相位角的和值相等, 这是它和直流电桥的主要差别。

2. 测量电容器的电阻电容及其损耗因数 D

实际电容器不是理想的电容, 在电路会损耗能量, 故其可以等效为一个纯电容 C 和一个损耗电阻 r_c 的串联或并联电路, 本实验采用串联等效电路来处理, 由于存在损耗, 当正弦信号通过它的时候, 电容器两端的电压与通过的电流之间的相位差并不是 90° 而是



$\varphi = \varphi_0 - \delta$. 其中 δ 称为电容的损耗角, 是衡量电容质量优劣的一个重要参数, 可写为
 $D = \tan \delta = r_c / [1 / (\omega C_x)] = \omega r_c C_x$

1) 电容电桥

测量电路如右上图所示. R_2 和 R_4 为纯电阻, C_0 为标准电容, 它的损耗电阻为 r_c . 低频时近似为 0. 为了与 r_c 相平衡, C_0 串联了一个电阻 R_0 . 根据电桥配置的情况可得

$$Z_1 = r_c + 1 / (j\omega C_x), Z_2 = R_2, Z_3 = R_0 + 1 / (j\omega C_0), Z_4 = R_4$$

代入可得. $C_x = C_0 R_4 / R_2, r_c = R_0 R_2 / R_4$

$$D = \omega r_c C_x = \omega R_0 C_0$$

为了调节方便, 实验过程中常固定 C_0 和 R_2 , 然后反复调节 R_0 和 R_4 的数值直到电桥上 A、B 之间的电压差值 U_{AB} 最小, 这个电桥适合测量损耗较小的电容.

3. 测量电感的电感和品质因数 (L, Q)

由于任何电感线圈都有损耗, 电阻, 故其等效电路也可看作是一个纯电感 L_x 和损耗电阻 r_L 的串联. 实际使用中常希望 r_L 尽可能小, 以减小电阻量的损耗. r_L 越小, 电感的品质因数 $Q = \omega L_x / r_L$ 越大. 品质因数 Q 是衡量电感线圈质量好坏的一个重要参数.

1) 麦克斯韦-维恩电桥

如上图所示, 是一种最常用的测量电感的电桥. 称为麦克斯韦-维恩电桥. 参照电容电桥的分析方法, 可得电感电桥平衡时有

$$\begin{cases} L_x = C_0 R_2 R_3 \\ r_L = R_2 R_3 / R_0 \\ Q = \omega L_x / r_L = \omega R_0 C_0 \end{cases}$$

其中 R_2, R_3 为独立变量, 反复交替调节可使电桥趋于平衡. 此电桥适合测量低 Q 值的电感.

[实验内容和步骤]

本实验采用函数信号发生器作为电桥的工作电源，采用示波器或交流毫安表^伏检测电桥平衡电压 U_{AB} ，但使用时需要将示波器的接地改为虚接地。由交流电桥的平衡状态可知电桥四个桥臂的阻抗中必须有两个能够调节，才能使电桥达到平衡状态，实验中反复调节，使平衡电压值最小，本实验中可调节至 $5mV$ 以下。

1. 测量电容器的电容量和损耗电阻

(1) 按电容电桥连接电路，要求桥臂尽可能短并且接触良好， R_0 、 R_4 采用电阻箱，调节参数固定 C 、 R_2 的数值不变。

(2) 先调节 R_0 使 U_{AB} 为极小值，然后调节 R_4 使 U_{AB} 更小，交替调节若干次，直至 U_{AB} 值最小，此时不论调节 R_0 还是 R_4 都会使 U_{AB} 增大，由此判断 U_{AB} 最小时人为误差较大，需多次测量。

(3) 将 R_4 和被测电容互换位置，用相同方法调节电桥平衡，并记录多组 R_0 和 R_4 数值。

(4) 计算待测电容的 C_x 、 r_c 和 D 的数值和实验标准差。

2. 测量电感器的电感量及品质因数

采用麦克斯韦-韦恩电桥，固定 R_3 和 C 的数值， R_0 和 R_4 采用电阻箱，反复调节 R_0 和 R_4 的数值使 U_{AB} 值最小，电桥平衡，记录相关数据并计算电感的 L_x 、 r_L 和 Q 的数值及实验标准差。测量过程中需进行换臂，以减少系统误差。

3. 用成品电数字电桥测量电容和电感

采用数字电桥测量上述电容和电感的参数，并与实验2的测量结果比较。

4. 测量自制带铁芯线圈的参数

测量一个绕制在铁芯磁环上的线圈的电感量、损耗电阻及品质因数，计算铁芯磁导率。

[实验数据] 电源: $V_{PP} = 5V$, $1kHz$

测电容: $R_2 = 1k\Omega$ $C_0 = 0.1\mu F$

组号	1	2	3	4	5
电压(mV)	0.483	0.437	0.430	0.378	0.430
$R_0(\Omega)$	48.6	48.9	49.1	49.5	49.2
$R_4(\Omega)$	994.0	993.0	994.3	994.3	993.9

交换臂后:

组号	1	2	3	4	5
电压(mV)	4.334	4.546	4.430	4.231	4.437
$R_0(\Omega)$	52.0	51.6	51.5	51.5	51.5
$R_4(\Omega)$	994.5	994.6	994.7	994.5	994.3

数字电桥: $C_x = 98.69nF$ $D = 0.0350$ $r = 56.8\Omega$ $z = 1614\Omega$

测电感: $R_3 = 1k\Omega$ $C_0 = 0.1\mu F$

组号	1	2	3	4	5
电压(mV)	1.704	1.514	1.528	1.545	1.535
$R_0(\Omega)$	2064.7	2069.8	2069.5	2063.8	2063.5
$R_2(\Omega)$	205.2	205.4	205.4	205.0	204.8

换臂后:

组号	1	2	3	4	5
电压(mV)	0.823	0.675	0.601	0.524	0.573
$R_0(\Omega)$	2072.2	2066.1	2059.5	2059.8	2062.1
$R_2(\Omega)$	202.0	204.6	204.2	204.0	203.7

数字电桥: $L_x = 19.82mH$ $Q = 1.2684$ $r = 93.12\Omega$ $z = 153.5\Omega$

No.

Date

黑盒子

1-2

L: -233.8mH 7.15

C: 103.3nF 0.1398

R: 205Ω 7.15

Z: 1483Ω 7.15

2-3

L: 1~2μH 0.000

C: ---

R: 199.5Ω 0.000

Z: 199.5Ω 0.000

1-3

L: -233.8mH 2.25

C: 103.29nF 0.0045

R: 6.5Ω 2.23

Z: 1469Ω 2.23

2-4

L: 1μH 0.06

C: ---

R: 0.11Ω 0.06

Z: 0.11Ω 0.06

1-4

L: -233.9mH 7.14

C: 108.28nF 0.1399

R: 208.9Ω 7.03

Z: 1499Ω 7.04

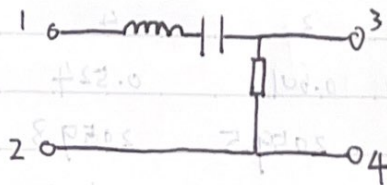
3-4

L: 1~2μH 0

C: ---

R: 199.05Ω 0.000

Z: 199.05Ω 0.000



A

we 1.1.14

8 致谢

感谢学校为我们提供了良好的实验环境和实验设备，让我们有机会学习有关的实验技能，增加对物理知识的理解。同时感谢我的实验搭档王志超同学，在实验过程中给予我一定的帮助，我们共同完成了实验，提高了实验效率。